RUMBELA TECHNICAL REFERENCE

Referensi Format & Layout Generator Soal

Struktur data, bank generator, tata letak lembar A4, palet warna, dan alur cetak worksheet

Aplikasi : Rumbela Web App v2.2

Modul : Generator Soal & Worksheet

Tanggal : 2 November 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....

1. Pendahuluan.....1

1.1 Dua Mode Generator.....1

2. Arsitektur Mode Otomatis.....2

2.1 Hierarki Bank Generator.....2

2.2 Kontrak TopikDef.....2

3. Inventaris Topik per Bank.....3

4. Struktur Data Soal.....4

4.1 Tiga Jenis Soal.....4

5. Layout Lembar A4.....5

6. Palet Warna dan Tipografi.....6

7. Renderer PNG (Canvas).....6

8. Alur Cetak, Ekspor, dan Arsip.....7

9. Panduan Menambah Topik Baru.....7

Catatan: Daftar isi dibuat dengan field code. Setelah dokumen diedit, klik kanan pada daftar isi lalu pilih Update Field untuk memperbarui nomor halaman.

1. Pendahuluan

Modul Generator Soal adalah fitur pada aplikasi admin Rumbela yang dipakai untuk menyusun lembar latihan (worksheet) beserta kunci jawabannya dalam format A4 siap cetak. Dokumen ini menjadi acuan resmi terhadap format, tata letak, dan struktur data yang dipakai modul tersebut, sehingga setiap penambahan bank soal maupun topik baru tetap konsisten dengan lembar yang sudah beredar. Seluruh spesifikasi di sini diambil langsung dari kode sumber aplikasi v2.2 yang berjalan di produksi.

Referensi ini ditujukan untuk dua kelompok pembaca. Pertama, pengelola bimbel yang perlu memahami bagaimana worksheet dihasilkan agar dapat memeriksa hasil cetak dengan cepat. Kedua, pengembang yang akan menambah topik generator baru dan membutuhkan kontrak data, palet warna, serta aturan tata letak yang harus diikuti. Contoh-contoh lembar pada dokumen ini merupakan tangkapan layar langsung dari aplikasi produksi.

1.1 Dua Mode Generator

Generator Soal menyediakan dua mode yang saling melengkapi. Mode Otomatis menghasilkan soal dari bank generator per mata pelajaran, jenjang, kelas, dan topik tertentu dengan tingkat kesulitan yang dapat dipilih. Mode Tulis Sendiri (manual) memberi kebebasan penuh bagi pengajar untuk mengetik soal sendiri pada dua belas mata pelajaran yang tersedia, termasuk jenis soal yang tidak dihasilkan mode otomatis.

Tabel 1 — Perbandingan mode generator

Aspek	Mode Otomatis	Mode Tulis Sendiri
Sumber soal	Bank generator bawaan (4 mapel)	Ditulis manual oleh pengajar
Jenis soal	Selalu isian singkat	PG, isian, atau uraian (per soal)
Pilihan mapel	Matematika, Calistung Ceria, Bahasa Inggris Dasar, Worksheet Coding	12 mapel: Matematika, B. Indonesia, B. Inggris, IPA, IPS, PAI, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, Sejarah
Pengaturan	Jenjang, kelas, topik, jumlah soal, kesulitan 1-3	Jenis per soal, opsi PG, penanda kunci
Kunci jawaban	Dihitung otomatis oleh generator	Diisi pengajar (tombol huruf a-d untuk PG)
Soal kosong	Tidak mungkin (generator selalu terisi)	Disaring otomatis, tidak ikut tercetak

Kedua mode menghasilkan struktur keluaran yang sama persis: pratinjau lembar A4, tombol Cetak/PDF, unduh PNG, dan arsip otomatis di Google Drive.

2. Arsitektur Mode Otomatis

2.1 Hierarki Bank Generator

Mode otomatis tersusun sebagai hierarki empat tingkat: `mapel generator → jenjang → kelas → daftar topik`. Struktur ini disimpan pada konstanta `TOPIK_GENERATOR` di berkas `src/lib/generatorSoal.ts`. Setiap bank mendefinisikan sendiri kelas-kelas yang tersedia; fungsi `kelasTersedia()` secara otomatis menyaring pilihan kelas di antarmuka agar hanya menampilkan kelas yang benar-benar memiliki topik. Tombol jenjang yang tidak relevan (misalnya SMP pada Calistung Ceria) otomatis tampil nonaktif.

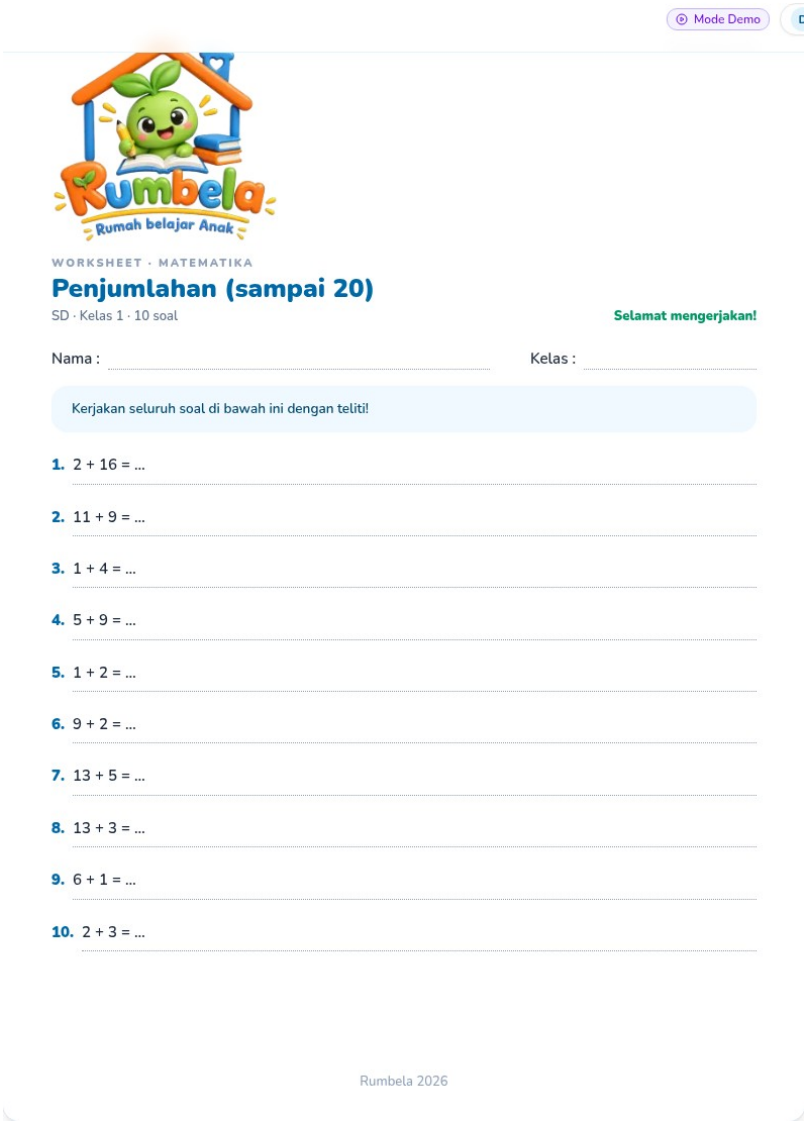
Tabel 2 — Empat bank generator mode otomatis

Bank	ID	Rentang kelas	Jenjang aktif
Matematika	matematika	SD 1 - SMA 12	SD, SMP, SMA
Calistung Ceria	calistung	SD kelas 1-3	SD
Bahasa Inggris Dasar	english	SD kelas 1-6	SD
Worksheet Coding	coding	SD 4-6 dan SMP 7-9	SD, SMP

2.2 Kontrak TopikDef

Setiap topik adalah objek `TopikDef` dengan tiga properti: `id` (pengenal unik), `label` (nama topik yang tampil di UI dan lembar), dan `gen(lv, R)` (fungsi pembuat soal). Fungsi `gen` menerima tingkat kesulitan 1-3 serta sumber acak `R`, lalu mengembalikan pasangan `{ q, a }` yaitu teks soal dan kunci jawabannya. Skala kesulitan diatur helper `S(lv, base, inc)` yang memperbesar rentang angka seiring naiknya level, sedangkan `ri(R, a, b)` menghasilkan bilangan bulat acak inklusif.

Fungsi `generateQuestions()` memanggil `gen` berulang kali sampai jumlah soal terpenuhi. Soal dengan teks yang sama persis akan dibuang melalui mekanisme deduplikasi, dengan pengaman maksimum 40 kali percobaan per soal agar proses tidak berputar selamanya pada topik beruang sampling sempit. Berikut hasil nyata mode otomatis dari bank Matematika.



Gambar 1 — Lembar soal hasil mode otomatis (Matematika SD kelas 1, topik Penjumlahan sampai 20)

3. Inventaris Topik per Bank

Inventaris berikut mencantumkan seluruh topik generator yang terpasang pada v2.2 beserta sebarannya per kelas. Sebuah topik boleh muncul di lebih dari satu kelas (misalnya Merangkai suku kata hadir di kelas 1 dan 2 Calistung Ceria) karena konsep yang sama diulang dengan rentang angka atau kosakatatan yang berbeda. Jumlah soal per pembuatan bebas dipilih 5, 10, 15, 20, 25, atau 30.

Tabel 3 — Bank Matematika (40 topik)

Kelas	Topik yang tersedia
SD 1	Penjumlahan (sampai 20), Pengurangan (sampai 20), Penjumlahan & pengurangan kecil

Kelas	Topik yang tersedia
SD 2	Penjumlahan (sampai 100), Pengurangan (sampai 100), Perkalian dasar 1-10
SD 3	Perkalian & pembagian, Penjumlahan (sampai 1.000), Pengurangan (sampai 1.000)
SD 4	Operasi hitung campuran, Perkalian 2 digit x 1 digit, Pembagian dengan sisa
SD 5	Pecahan senilai, Penjumlahan desimal, KPK & FPB (angka kecil), Operasi hitung campuran
SD 6	Persen, KPK & FPB, Perkalian desimal, Operasi bilangan cacah
SMP 7	Operasi bilangan bulat, Operasi pecahan, Aljabar dasar, PLSV
SMP 8	SPLDV, Teorema Pythagoras, PLSV dengan kurung, Operasi bilangan bulat
SMP 9	Eksponen & pangkat, Akar kuadrat & kubik, Persamaan kuadrat (faktorisasi), Pola & barisan bilangan
SMA 10	Eksponen & logaritma, Persamaan kuadrat, Barisan & deret aritmetika
SMA 11	Fungsi kuadrat, Barisan & deret geometri, Polinomial (nilai fungsi)
SMA 12	Turunan fungsi, Integral tentu, Limit fungsi

Tabel 4 — Bank Calistung Ceria (SD kelas 1-3)

Kelas	Topik yang tersedia
1	Mengenal huruf (lingkari), Merangkai suku kata, Huruf yang hilang, Berhitung (hitung bintang), Menjumlah gambar
2	Berhitung lompat (lanjutkan), Tambah & kurang (sampai 100), Mengenal bentuk, Lawan kata (antonim), Merangkai suku kata
3	Perkalian ceria (kelompok benda), Membaca jam, Mengenal uang rupiah, Persamaan kata (sinonim), Huruf yang hilang

Tabel 5 — Bank Bahasa Inggris Dasar (SD kelas 1-6)

Kelas	Topik yang tersedia
1	Alphabet (urutan huruf), Numbers 1-10, Warna, Sapaan
2	Hewan, Buah, Numbers 1-10, Sapaan
3	Keluarga, Tubuh, Hewan, Buah
4	Tubuh, Kelas, Days of the week, Keluarga
5	Kerja, Kelas, Days of the week, Numbers 20-100
6	Kerja, Numbers 20-100, To be (is / am / are), Days of the week

Topik kosakata (Warna, Sapaan, Hewan, Buah, Keluarga, Tubuh, Kelas, Kerja) bersifat dua arah: level mudah menanyakan terjemahan Indonesia ke Inggris, level sulit sebaliknya.

Tabel 6 — Bank Worksheet Coding (SD 4-6, SMP 7-9)

Kelas	Topik yang tersedia
SD 4	Sequence (urutan perintah), Pattern (pola berulang), Condition (logika IF), Repetition (perulangan)
SD 5	Pattern (pola berulang), Condition (logika IF), Bilangan biner, Variabel sederhana
SD 6	Bilangan biner, Variabel sederhana, Repetition (perulangan), Pattern (pola berulang)
SMP 7	Variabel berantai, Loop & akumulasi, Logika AND/OR
SMP 8	Variabel berantai, Loop & akumulasi, Sisa bagi (modulo), Logika AND/OR
SMP 9	Sisa bagi (modulo), Loop & akumulasi, Debugging (baca output), Variabel berantai

4. Struktur Data Soal

Semua soal, baik hasil generator maupun tulisan manual, disimpan dalam satu struktur yang sama sehingga renderer cukup mengenal satu format. Struktur tersebut didefinisikan di `src/lib/types.ts` sebagai `WorksheetQ` (per soal) dan `Worksheet` (per lembar). Pemahaman struktur ini penting karena seluruh tampilan lembar, kunci, arsip, maupun ekspor PNG membaca field-field berikut.

Tabel 7 — Field WorksheetQ (satu soal)

Field	Tipe	Keterangan
id	string	Pengenal unik per soal (uid)
text	string	Teks pertanyaan yang tampil di lembar
kind	"pg" | "isian" | "uraian"	Jenis soal; menentukan tampilan ruang jawaban
options?	string[]	Hanya untuk PG: tepat 4 opsi berlabel a-d
answer	string	Kunci jawaban: huruf opsi (PG) atau teks jawaban

Tabel 8 — Field Worksheet (satu lembar)

Field	Tipe	Keterangan
id	string	Kosong berarti belum diarsipkan; terisi saat disimpan ke Drive
createdAt	string	Tanggal pembuatan, format YYYY-MM-DD

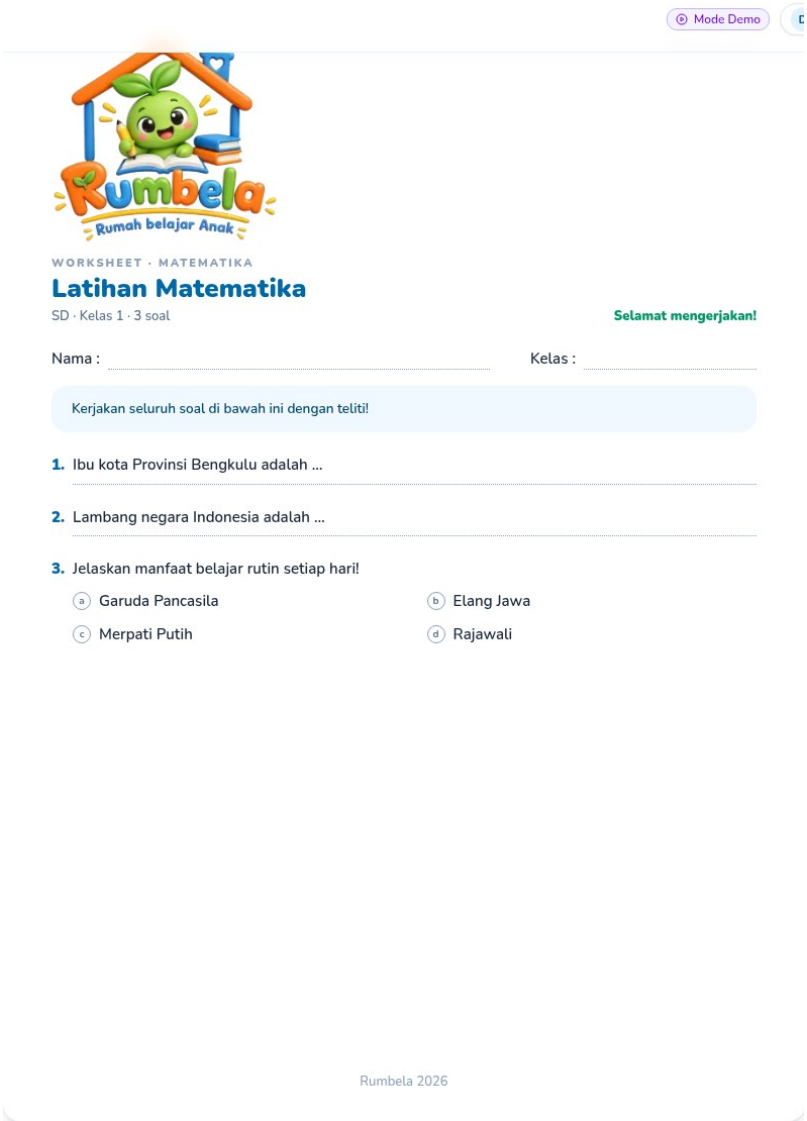
Field	Tipe	Keterangan
mapel	string	Nama mapel (label bank atau pilihan manual)
jenjang	string	SD, SMP, atau SMA
kelas	string	"1" hingga "12", atau kosong
topik	string	Judul besar yang tampil di kop lembar
petunjuk	string	Kalimat perintah umum, tampil dalam kotak biru muda
questions	WorksheetQ[]	Daftar soal; soal kosong telah disaring sebelum render
kunci	boolean	Menentukan lembar kunci ikut dicetak atau tidak

4.1 Tiga Jenis Soal

Jenis soal menentukan komponen input pada editor manual sekaligus ruang jawaban pada lembar cetak. Kunci pilihan ganda ditandai lewat tombol huruf (a sampai d) yang berubah hijau saat dipilih; untuk isian dan uraian kunci diketik langsung sebagai teks. Lembar berikut memperlihatkan ketiga jenis sekaligus dalam satu hasil cetak mode manual.

Tabel 9 — Perilaku tiap jenis soal

Jenis	Editor manual	Tampilan di lembar	Format kunci
pg	4 kolom opsi + tombol huruf kunci	Opsi dua kolom, lingkaran huruf a-d di kiri tiap opsi	Huruf besar, mis. B
isian	Kotak teks soal + kotak kunci	Satu garis titik-titik	Teks jawaban singkat
uraian	Kotak teks soal + kotak kunci	Tiga garis titik-titik	Teks panduan jawaban



Gambar 2 — Lembar mode manual berisi isian (no. 1), pilihan ganda (no. 2), dan uraian (no. 3)

5. Layout Lembar A4

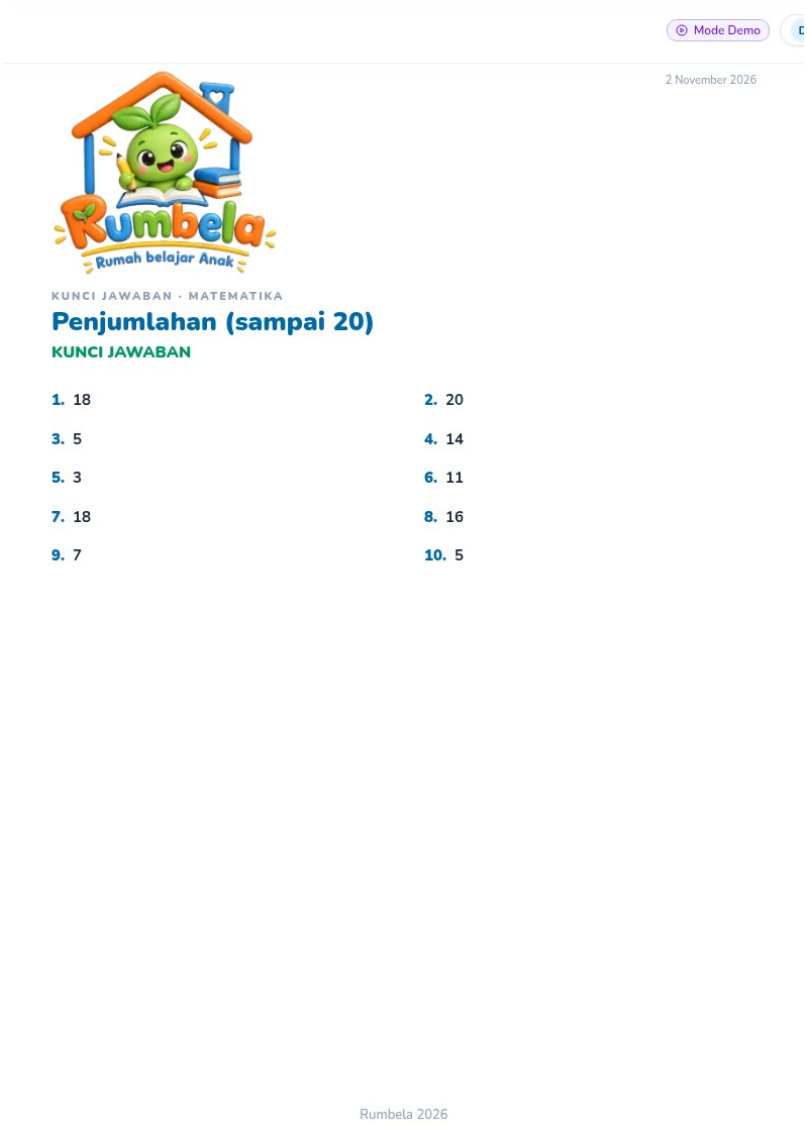
Setiap lembar dirender sebagai kartu putih berukuran tetap selebar 794 piksel dan tinggi minimal 1.123 piksel — setara kertas A4 pada resolusi 96 dpi — dengan ruang kosong (padding) 48 piksel di seluruh sisi. Tata letak mengikuti referensi brand Rumbela: logo penuh di kiri atas, halaman bersih minimal, dan footer bertuliskan nama lembaga di tengah bawah. Struktur zona dari atas ke bawah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 10 — Zona tata letak lembar soal (renderer HTML)

Zona	Spesifikasi
Kop	Logo /logo.webp lebar 225 px di kiri; tanggal panjang format id-ID (11 pt, abu slate-400) di kanan atas

Zona	Spesifikasi
Kicker	Tulis WORKSHEET - NAMA MAPEL, huruf kapital, jarak antarhuruf 0.18em, 11 pt slate-400
Judul topik	26 pt hitam tebal warna sky-700, satu baris (dipotong bila terlalu panjang)
Meta info	Baris jenjang, Kelas n, dan jumlah soal dipisah titik tengah (13 pt slate-500)
Sapaan	Frasa Selamat mengerjakan! 13 pt hitam emerald-600, menempel kanan sejajar meta
Identitas	Dua isian Nama : dan Kelas : dengan garis putus-putus 1,5 px slate-400
Petunjuk	Kotak sudut bulat latar sky-50, teks 13,5 pt sky-900; hanya tampil bila diisi
Daftar soal	Nomor sky-700 tebal; teks soal 15 pt; jarak antar soal 20 px
Opsi PG	Kisi 2 kolom; lingkaran 18 px berhuruf a-d di kiri tiap opsi
Ruang jawaban	Isian 1 garis putus-putus; uraian 3 garis
Footer	Teks Rumbela <tahun> 13 pt slate-400, di tengah 28 px dari dasar lembar

Lembar kunci memakai kerangka kop yang sama, tetapi badannya berbeda: judul kicker berubah menjadi KUNCI JAWABAN - NAMA MAPEL, muncul label hijau KUNCI JAWABAN, dan seluruh jawaban disusun dalam kisi dua kolom berpasangan nomor-jawaban. Jawaban PG ditampilkan sebagai huruf kapital, sedangkan isian dan uraian menampilkan teks jawabannya; jawaban kosong ditandai strip. Layout dua kolom ini menjadikan lembar kunci ringkas meski jumlah soal mencapai 30.



Gambar 3 — Lembar kunci jawaban: kisi dua kolom, jawaban PG tampil sebagai huruf kapital

6. Palet Warna dan Tipografi

Sejak v2.2, seluruh aplikasi — termasuk lembar worksheet — memakai tema biru-hijau: biru langit (sky) sebagai warna utama dan hijau (emerald) sebagai aksen. Kombinasi ini menggantikan tema oranye terdahulu dan berlaku konsisten pada dasbor, tombol, lembar HTML, maupun hasil render PNG sehingga keluaran cetak dan tampilan aplikasi terasa satu kesatuan. Tabel berikut merinci setiap token warna yang dipakai renderer beserta peruntukannya.

Tabel 11 — Token warna lembar worksheet

Token	Hex	Peruntukan
OR (sky-700)	#0369a1	Judul topik dan nomor soal — aksen utama lembar
SKY (sky-600)	#0284c7	Sapaan Selamat mengerjakan! dan elemen aktif UI
INK (slate-800)	#1e293b	Teks soal, opsi, dan jawaban kunci
MUT (slate-400)	#94a3b8	Tanggal kop, kicker, meta, dan footer
BODY (slate-500)	#64748b	Teks sekunder dan baris meta
Petunjuk (sky-50 / sky-800)	#f0f9ff / #075985	Latar dan teks kotak petunjuk pengerjaan
Kunci (green-600)	#16a34a	Label KUNCI JAWABAN pada render PNG
Garis opsi (slate-300)	#cbd5e1	Lingkaran huruf opsi pilihan ganda

Tipografi lembar memakai satu keluarga huruf Nunito dengan berat 400 hingga 900, dimuat melalui next/font agar konsisten antar perangkat. Hierarki berat dipakai untuk membedakan fungsi: hitam (800-900) untuk judul, nomor soal, dan penanda kunci; tebal (600-700) untuk teks soal serta opsi; dan sedang (500) untuk teks kop dan footer. Karena Nunito tersedia sebagai font web, hasil PNG tidak bergantung pada font sistem pengguna.

7. Renderer PNG (Canvas)

Selain tampilan HTML untuk cetak, modul ini memiliki renderer kedua di `src/lib/renderWorksheet.ts` yang menggambar lembar langsung ke elemen `<canvas>` untuk diunduh sebagai PNG. Renderer ini tidak sekadar memotret layar, melainkan menggambar ulang seluruh zona dengan koordinat tersendiri sehingga hasilnya tajam dan identik di semua perangkat. Nama berkas unduhan dibuat rapat oleh fungsi `slugify()` dari gabungan mapel dan topik, maksimal 40 karakter.

Tabel 12 — Parameter renderer canvas

Parameter	Nilai	Catatan
Lebar kanvas	1.000 px	Tinggi menyesuaikan konten
Padding sisi	70 px	Seua zona mengikuti margin ini
Tinggi lembar	min. 1.414 px	Rasio A4; bertambah otomatis hingga maks. 30.000 px
Logo kop	235 px	Rasio asli 1000x919 dipertahankan

Parameter	Nilai	Catatan
Ruang jawaban PG	44 px	Baris opsi dengan lingkaran huruf
Ruang jawaban isian	58 px	Satu garis putus-putus
Ruang jawaban uraian	118 px	Tiga garis putus-putus
Kunci jawaban	2 kolom	Tinggi baris 74 px; jawaban panjang melipat ke bawah
Footer	H - 70 px	70 px dari dasar kanvas

Renderer menunggu fonts.ready sebelum menggambar sehingga pengukuran lebar teks akurat, kemudian membungkus teks soal otomatis agar tidak melewati batas kolom. Opsi pilihan ganda disusun dua kolom hanya bila seluruh opsi cukup sempit; opsi yang panjang otomatis turun menjadi satu kolom. Karena tinggi dihitung dari estimasi jumlah baris, hasil PNG selalu memuat seluruh soal tanpa terpotong.

8. Alur Cetak, Ekspor, dan Arsip

Tombol Cetak / PDF memanggil dialog cetak peramban dengan aturan halaman A4 potret dan margin 10 mm. Seluruh isi aplikasi disembunyikan lewat properti visibility, lalu hanya wadah ber-id print-area — yang membungkus lembar soal dan lembar kunci — yang dibuat terlihat kembali; dengan trik ini pratinjau apa adanya menjadi hasil cetak tanpa perlu membuka berkas terpisah. Lembar kunci hanya ikut tercetak bila sakelarnya diaktifkan.

Tombol PNG Soal dan PNG Kunci masing-masing mengunduh satu berkas gambar hasil renderer canvas, berguna untuk dikirim lewat WhatsApp kepada wali murid. Tombol Arsipkan menyimpan worksheet ke Google Drive pribadi pengguna melalui penyimpanan otomatis aplikasi; daftar arsip tampil di bagian bawah halaman dengan tombol Buka untuk memuat kembali. Setiap worksheet yang dibuat otomatis tersimpan walau pengguna tidak menekan tombol apa pun setelahnya.

9. Panduan Menambah Topik Baru

Penambahan topik tidak mengubah apa pun pada tata letak karena semua lembar membaca struktur data yang sama. Ikuti langkah berikut agar topik baru langsung tersedia di antarmuka tanpa penyesuaian tambahan.

1. Definisikan konstanta bertipe `TopikDef` pada berkas `generatorSoal.ts`, dengan id unik mengikuti konvensi prefiks bank: sd-, smp-, sma-, cal- (calistung), eng-, atau cod-.

2. Tulis fungsi `gen(lv, R)` yang mengembalikan `{ q, a }`. Gunakan `ri(R, a, b)` untuk bilangan acak dan `S(lv, base, inc)` agar tingkat kesulitan 1-3 terasa berbeda.
3. Rancang kunci jawaban seringkas mungkin — bilangan bulat, pecahan sederhana, atau satu kata — agar rapi pada kisi kunci dua kolom.
4. Daftarkan topik pada pemetaan bank di kelas yang sesuai (`TOPIK_MATEMATIKA`, `TOPIK_CALISTUNG`, `TOPIK_ENGLISH`, atau `TOPIK_CODING`). Satu topik boleh didaftarkan di beberapa kelas.
5. Pastikan ruang sampel soal cukup luas; generator membuang soal dengan teks duplikat dan berhenti setelah 40 kali percobaan per soal.
6. Uji melalui Mode Demo: buka Generator Soal, pilih bank, jenjang, kelas, dan topik baru, lalu periksa lembar soal maupun kuncinya sebelum menerbitkan.

Sebagai catatan penutup, label topik akan langsung dipakai sebagai judul besar lembar sehingga sebaiknya ringkas dan deskriptif. Perubahan apa pun pada bank generator bersifat mundur-kompatibel: arsip lama yang tersimpan di Google Drive tetap terbuka karena arsip menyimpan hasil akhir, bukan parameter pembuatannya.